Informe de Diseño V.01 del Proyecto OperPan

Integrantes del Grupo

Eddier Paz, Paula Herrera, Santiago Muñeton

Planear Actividades de Construcción de Software

Centro de Formación Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

2026

Versión del documento V.01

Tabla de Contenido

Introducción 3

Justificación 4

Objetivo 5

Arquitectura de Software 6

Alojamiento 7

Características del Equipo Requerido (Cliente-Servidor) 7

Lenguaje de Programación 8

Motor de Bases de Datos 9

Repositorio del Código 10

Conclusiones 11

Recomendaciones 12

Referencias Bibliográficas 13

Introducción

El presente documento tiene como propósito ofrecer un preámbulo detallado sobre el diseño técnico que hemos desarrollado para el sistema **OperPan**, una solución de software creada para modernizar la gestión administrativa de la panadería "La Estación Paisa". Como antecedente relevante, identificamos que la empresa enfrenta retos críticos debido al uso de registros manuales y procesos físicos para el control de asistencia y asignación de turnos, lo que genera una falta de trazabilidad y riesgos de errores en el cálculo de la nómina.

En las siguientes secciones, presentaremos los puntos principales de nuestra fase de diseño, incluyendo la definición de la arquitectura cliente-servidor que hemos seleccionado, el stack tecnológico compuesto por lenguajes web como HTML, CSS y JavaScript, y el modelado de la base de datos que estructuramos para la persistencia de la información. Este informe servirá como nuestra hoja de ruta técnica para transformar los requerimientos que analizamos previamente en una plataforma web funcional, segura y escalable que optimice el flujo de trabajo del talento humano de la organización.

Justificación

Como equipo de trabajo, entendemos que la fase de diseño es una etapa vital en nuestro proyecto formativo, ya que representa el proceso de utilizar toda la información recolectada durante la etapa de análisis para dar forma al producto final. La principal tarea que asumimos en esta etapa es desarrollar un modelo detallado y las especificaciones técnicas para cada uno de los componentes del sistema **OperPan**.

Consideramos que tener en cuenta la fase de diseño es fundamental por las siguientes razones:

Transformación del Análisis en Solución: Nos permite aterrizar los requerimientos levantados en la fase de análisis a un plano técnico ejecutable, garantizando que el software responda fielmente a las necesidades de la panadería.

Definición de Especificaciones: A través del diseño, establecemos las reglas y estructuras bajo las cuales funcionará el sistema, desde la lógica del negocio hasta la interacción del usuario.

Mitigación de Riesgos: El diseño nos permite prever conflictos técnicos y lógicos antes de iniciar la codificación, reduciendo costos y tiempos de re-trabajo para el grupo.

Centralización y Estructura: El diseño estructural de la base de datos que planteamos es necesario para transformar los registros físicos actuales en datos digitales organizados, permitiendo cálculos de asistencia y nómina automáticos.

Usabilidad y Eficiencia: Hemos diseñado las interfaces pensando en que serán utilizadas por personal operativo y administrativo en un entorno de alta demanda, asegurando que el modelo de interacción sea intuitivo.

Cumplimiento de Requisitos: Nos asegura que cada Requerimiento Funcional y No Funcional tenga un respaldo técnico sólido, sirviendo como garantía de calidad para nuestro proceso de formación.

Objetivo

1.0 ¿Qué se pretende alcanzar con este informe?

Con la elaboración de este informe, pretendemos consolidar la planificación técnica y operativa de la solución OperPan, llevando los requerimientos del mundo real de la panadería "La Estación Paisa" a un modelo de software funcional. Buscamos establecer una estructura que no solo defina cómo se verá el sistema, sino cómo resolverá problemas reales como la duplicidad de turnos y la falta de reportes de asistencia.

A través de este documento, nuestro equipo define los modelos de datos, arquitectura y lógica de negocio que servirán para evaluar si la solución es técnicamente viable y si cumple con los estándares de seguridad y rendimiento necesarios para una operación comercial. En última instancia, este informe constituye la base técnica sobre la cual construiremos el código fuente, asegurando que cada componente del sistema esté alineado con los objetivos de modernización de la empresa.

1.1 Objetivos Específicos

Planificar la arquitectura de la solución: Definir la estructura cliente-servidor que permitirá el acceso multiusuario desde los diferentes dispositivos de la panadería, asegurando una conexión estable y segura.

Modelar la lógica de negocio para procesos administrativos: Diseñar los esquemas que contengan automatización en la planificación de turnos, el registro de asistencias y la generación de reportes, reemplazando los métodos manuales actuales.

Estructurar la persistencia de datos reales: Crear el diseño de la base de datos que garantice la integridad de la información sensible de los empleados, como sus datos personales, horas laboradas y registros de novedades.

Establecer estándares de interfaz de usuario (UI/UX): Diseñar modelos visuales que permitan evaluar la facilidad de uso del sistema, garantizando que el personal de la panadería pueda registrar su entrada y salida de forma rápida y sin errores.

Validar la viabilidad tecnológica: Justificar el uso de tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y Git/GitHub como herramientas que aseguran un desarrollo colaborativo eficiente y una implementación compatible con los navegadores web modernos de la empresa.

Arquitectura de Software

Para el desarrollo del sistema OperPan se propone una arquitectura de software de tipo cliente-servidor orientada a la web, la cual permite gestionar de manera eficiente la interacción entre los usuarios y el sistema, garantizando seguridad, trazabilidad y control de acceso según los diferentes roles definidos (administrador y empleado).

En esta arquitectura, el cliente corresponde a la interfaz web accesible desde navegadores, donde los usuarios interactúan con el sistema para ejecutar funcionalidades como autenticación, gestión de cuentas, registro de horarios, solicitud de permisos, manejo de incapacidades y consulta de información. Esta capa está diseñada para ofrecer una experiencia clara, accesible e intuitiva, cumpliendo con los requerimientos no funcionales relacionados con usabilidad y visualización de la información.

El servidor, por su parte, se encarga de procesar todas las solicitudes realizadas por el cliente, implementando la lógica de negocio definida en el sistema. En este componente se gestionan aspectos críticos como:

Validación de credenciales y control de acceso según roles.

Aplicación de reglas de negocio (por ejemplo, restricciones de permisos, validaciones de horarios, control de accesos).

Gestión de operaciones sobre cuentas de usuario (creación, modificación, suspensión, eliminación).

Procesamiento de solicitudes (permisos, incapacidades, certificaciones).

Registro de auditoría y trazabilidad de acciones (fecha, hora, usuario y tipo de operación).

Adicionalmente, el servidor se comunica con la capa de datos, la cual es responsable de almacenar de forma segura toda la información del sistema, incluyendo usuarios, registros de acceso, horarios, historial de asistencias, solicitudes, evidencias documentales y registros de auditoría. Esta capa garantiza la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, cumpliendo con los requerimientos no funcionales de seguridad y trazabilidad.

La arquitectura se organiza en un modelo por capas:

Capa de presentación (Frontend): Maneja la interacción con el usuario y la visualización de datos.

Capa de lógica de negocio (Backend): Implementa las reglas del sistema, validaciones y procesamiento de solicitudes.

Capa de datos: Gestiona la persistencia de la información y asegura su almacenamiento estructurado.

Este enfoque arquitectónico permite cumplir con requisitos clave del sistema como:

Seguridad: mediante autenticación, control de intentos fallidos y gestión de roles.

Trazabilidad: gracias al registro de accesos y acciones realizadas por los usuarios.

Escalabilidad: permitiendo incorporar nuevos módulos (como reportes o control disciplinario) sin afectar la estructura base.

Mantenibilidad: facilitando la actualización de funcionalidades sin impactar todo el sistema.

Disponibilidad y rendimiento: asegurando tiempos de respuesta adecuados y operaciones en tiempo real.

Finalmente, esta arquitectura permite la evolución del sistema de forma progresiva, facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades, la adaptación a diferentes tipos de dispositivos y la mejora continua del rendimiento y la seguridad según las necesidades de la organización.

Alojamiento

Para el despliegue del sistema OperPan, se propone el uso de servicios de alojamiento web en la nube que garanticen disponibilidad, seguridad y un rendimiento adecuado frente a la interacción constante de los usuarios. Considerando que la solución será utilizada por una panadería con aproximadamente 36 empleados, quienes realizarán operaciones frecuentes como registro de asistencia, gestión de turnos y consulta de información, es fundamental seleccionar un proveedor que responda eficientemente a estas necesidades.

Tras un análisis comparativo, se identifican varias alternativas viables que se ajustan al contexto académico y operativo del proyecto:

En primer lugar, se destaca Firebase como la opción más recomendada para el desarrollo e implementación inicial de OperPan. Esta plataforma, respaldada por Google, ofrece un entorno integral que combina alojamiento web con servicios de base de datos en tiempo real como Firestore. Entre sus principales ventajas se encuentra su alto rendimiento, gracias a la infraestructura global de Google, lo cual permite que las consultas y reportes del sistema se ejecuten sin retrasos. Asimismo, proporciona certificados de seguridad SSL de forma gratuita, garantizando la protección de los datos sensibles de los empleados. Su modelo escalable permite soportar un crecimiento futuro del sistema, como la posible expansión de la panadería a nuevas sucursales. No obstante, presenta una curva de aprendizaje moderada, ya que requiere el uso de herramientas específicas como Firebase CLI y la integración con JavaScript.

Como segunda alternativa, se encuentran plataformas modernas como Vercel y Netlify, las cuales ofrecen un enfoque orientado principalmente al despliegue del frontend. Estas herramientas se caracterizan por su facilidad de uso, interfaces intuitivas y funcionalidades como previsualización de cambios antes de su publicación, lo que favorece el trabajo colaborativo del equipo de desarrollo.

Además, incluyen funciones serverless que permiten implementar pequeñas tareas del backend sin necesidad de administrar un servidor completo. Sin embargo, su principal limitación radica en que no integran de forma nativa un sistema de base de datos robusto, por lo que sería necesario complementarlas con servicios externos.

Finalmente, se contempla el uso de servicios de hosting tradicional como Hostinger, que ofrecen un entorno “todo en uno” con soporte para bases de datos SQL, correos corporativos y paneles de administración como cPanel. Esta opción resulta útil en entornos empresariales más convencionales, ya que proporciona soporte técnico directo y centraliza todos los servicios en un solo lugar. No obstante, implica un costo económico constante y puede presentar limitaciones en el rendimiento al tratarse de un hosting compartido, donde los recursos del servidor se distribuyen entre múltiples usuarios.

En conclusión, para el proyecto OperPan se recomienda principalmente el uso de Firebase debido a su integración de servicios, escalabilidad y modelo gratuito inicial, lo cual se ajusta al contexto académico del equipo desarrollador. Sin embargo, las demás opciones representan alternativas viables dependiendo de la evolución del sistema y los requerimientos futuros de la organización.

Relación con la Infraestructura Cliente-Servidor

La elección del servicio de alojamiento está directamente relacionada con la arquitectura cliente-servidor definida para el sistema. En el lado cliente, los equipos de los empleados y administradores accederán al sistema a través de navegadores web modernos, desde estaciones de trabajo con características mínimas como procesadores Dual Core, 4 GB de RAM y sistemas operativos Windows 10 o Windows 11, los cuales garantizan compatibilidad, facilidad de uso y soporte técnico.

Por su parte, el lado servidor estará representado por la infraestructura en la nube o el proveedor de hosting seleccionado, el cual deberá contar con características como procesamiento multinúcleo, memoria RAM suficiente (8 GB o superior) y almacenamiento en discos sólidos (SSD) para garantizar tiempos de respuesta rápidos en las consultas a la base de datos. En escenarios donde se utilice un servidor más tradicional o un VPS, se recomienda el uso de sistemas operativos como Ubuntu Server, debido a su estabilidad, seguridad y eficiencia en el manejo de recursos.

Adicionalmente, el servidor deberá integrar componentes esenciales como motores de base de datos (por ejemplo, MySQL), servidores web (Apache o Nginx) y entornos de ejecución acordes al lenguaje de programación seleccionado, asegurando así el correcto funcionamiento del sistema.

De esta manera, la combinación entre una arquitectura cliente-servidor bien definida y un servicio de alojamiento adecuado permite garantizar que OperPan cumpla

con los requisitos de disponibilidad, seguridad, rendimiento y escalabilidad establecidos en el presente informe.

Lenguajes de Programación - OperPan

Para el desarrollo del sistema OperPan se ha definido una selección de tecnologías orientadas a la construcción de una aplicación web funcional, segura y alineada con los conocimientos adquiridos durante el programa de formación ADSO. La elección de estos lenguajes y herramientas responde tanto a criterios técnicos como a la curva de aprendizaje del equipo desarrollador.

En primera instancia, se plantea el uso de tecnologías base del desarrollo web como HTML, CSS y JavaScript, las cuales permitirán construir la capa de presentación (Frontend). HTML se encargará de la estructura del sistema, CSS del diseño visual y JavaScript de la interactividad, permitiendo que los usuarios puedan realizar acciones como registrar asistencias o consultar información sin necesidad de recargar constantemente la página.

Adicionalmente, para optimizar el diseño de la interfaz y garantizar una experiencia de usuario moderna e intuitiva, se contempla el uso de frameworks de estilos como Tailwind CSS o Bootstrap. Estas herramientas facilitan la creación de interfaces

responsivas, adaptables a diferentes dispositivos y coherentes con los estándares actuales de diseño web.

En cuanto al desarrollo del lado servidor (Backend), se ha definido como opción principal el uso de PHP junto con el framework Laravel. Esta decisión se fundamenta en que Laravel ofrece una estructura robusta basada en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), lo cual permite organizar de manera eficiente la lógica de negocio, mejorar la mantenibilidad del código y acelerar el desarrollo mediante funcionalidades integradas como autenticación, manejo de rutas y conexión con bases de datos. Asimismo, esta tecnología está alineada con las temáticas abordadas en el programa formativo, facilitando su implementación por parte del equipo.

Para la gestión de datos, se utilizará el motor de base de datos MySQL, el cual permite almacenar de forma estructurada la información relacionada con empleados, asistencias, turnos, solicitudes y registros de auditoría. Su integración con PHP y Laravel resulta eficiente y ampliamente documentada, lo que facilita el desarrollo de operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar).

Como alternativas tecnológicas, se ha considerado el uso de Node.js para implementar el backend en un entorno basado en JavaScript, lo cual permitiría unificar el lenguaje en todo el sistema (Fullstack). De igual forma, se contempla la posibilidad de utilizar Python junto con frameworks como Django o Flask, reconocidos por su robustez y

facilidad para el desarrollo rápido de aplicaciones web. Sin embargo, estas opciones se plantean como escenarios alternativos, ya que podrían implicar una mayor curva de adaptación para el equipo.

En conclusión, la combinación de HTML, CSS, JavaScript, PHP con Laravel y MySQL representa una solución tecnológica adecuada para el desarrollo de OperPan, ya que permite construir un sistema estable, mantenible y acorde a los requerimientos del proyecto, al mismo tiempo que aprovecha los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo.

Motor de Bases de Datos

Para el sistema de información web de la empresa, se ha determinado que el motor de base de datos más adecuado es MySQL, considerando como alternativa técnica PostgreSQL. A continuación, se presenta la justificación de ambas opciones en términos de beneficios para la organización.

MySQL

Se selecciona MySQL por ser el estándar global para aplicaciones web, ofreciendo un equilibrio perfecto entre velocidad y facilidad de mantenimiento.

¿Por qué se elige?: Es la herramienta que mejor se adapta a la infraestructura actual del proyecto. Permite gestionar de manera ágil los registros de asistencia, nómina y perfiles de empleados sin requerir una inversión excesiva en recursos de servidor.

- Ventajas:
    - Confiabilidad: Es extremadamente estable para operaciones cotidianas de oficina.
    - Costo de Implementación: Al ser de código abierto, reduce los costos del proyecto.
    - Compatibilidad: Funciona de forma nativa con casi cualquier servicio de alojamiento web.
- Desventajas:
    - Puede presentar limitaciones si el volumen de datos crece a niveles masivos (millones de registros diarios).

PostgreSQL

Se propone como alternativa en caso de que el sistema requiera en el futuro una complejidad mayor en el manejo de datos financieros.

¿Por qué considerarlo?: Es reconocido por su rigor técnico. Si la prioridad absoluta es la precisión matemática extrema y la seguridad de los datos ante fallos del sistema, PostgreSQL es el líder.

- Ventajas:
    - Integridad de Datos: Tiene reglas muy estrictas que evitan que se guarde información incompleta o errónea.

- Funciones Avanzadas: Permite realizar consultas mucho más complejas y reportes automáticos detallados.

- Desventajas:
  - Requiere un personal técnico más especializado para su configuración y optimización, lo que podría elevar los tiempos de soporte.

Repositorio del Código

Se utilizará git y github. En esta sección investigue y describa que son estos repositorios y porque se usan en el proceso de desarrollo de software.

Investigación: Repositorio del Código (Git y GitHub)

En el desarrollo de OperPan, hemos decidido implementar el uso de sistemas de control de versiones y plataformas de alojamiento de código para garantizar la integridad y trazabilidad de nuestro software.

1. ¿Qué es Git? (El Motor)

Git es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto. Funciona de forma local en nuestras computadoras y su propósito es rastrear cada pequeño cambio realizado en los archivos del código fuente.

Nos permite crear "ramas" (branches) para trabajar en diferentes funcionalidades (como el login o el registro de turnos) de forma independiente, sin dañar la versión principal del programa. Además, nos permite volver a una versión anterior si cometemos un error crítico.

2. ¿Qué es GitHub? (La Nube)

GitHub es una plataforma de alojamiento en la nube que utiliza la tecnología de Git. Es el lugar donde "subimos" nuestro repositorio local para que esté disponible para todo el equipo y para el despliegue en la web.

Facilita la colaboración entre nosotros. Al tener el código en la nube, todos los integrantes de operpan podemos descargar la última versión, revisar el trabajo de los demás y realizar auditorías de seguridad antes de publicar cambios finales.

Importancia en el Proceso de Desarrollo de Software

El uso de estos repositorios es vital para nuestro proyecto formativo por las siguientes razones:

Trabajo Colaborativo: Evita que nos enviemos archivos por correo o memorias USB, eliminando el riesgo de perder información o sobreescribir el trabajo de un compañero.

Trazabilidad y Auditoría: Cada cambio queda registrado con un mensaje, la fecha y el autor. Esto es esencial para demostrar ante el instructor cómo ha evolucionado el código de la aplicación.

Integración con el Hosting: Plataformas como Vercel o Firebase (que evaluamos anteriormente) se conectan directamente con GitHub para actualizar la aplicación de la panadería automáticamente cada vez que subimos cambios.

Seguridad del Código: Si alguna de nuestras computadoras falla, el código fuente de **OperPan** permanece seguro en la nube de GitHub, garantizando la continuidad del proyecto.

Conclusiones

A partir del desarrollo del presente informe, se puede concluir que el sistema OperPan ha sido diseñado sobre una base técnica coherente, estructurada y alineada con las necesidades reales de la panadería “La Estación Paisa”. La adopción de una arquitectura cliente-servidor organizada por capas, junto con el uso de tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, PHP con Laravel y MySQL, permite proyectar una solución funcional, mantenible y con capacidad de crecimiento progresivo sin requerir cambios estructurales significativos en el futuro.

En términos de diseño, se infiere que el sistema posee un alto potencial de escalabilidad, ya que tanto la arquitectura como las decisiones de alojamiento en la nube (como Firebase o alternativas similares) garantizan un entorno capaz de soportar mayor carga operativa, integrar nuevos módulos y adaptarse a futuras necesidades del negocio, como la expansión de la empresa o la incorporación de nuevas funcionalidades. Esto permitirá a la organización migrar de procesos manuales a una gestión digital eficiente, con acceso a información en tiempo real, mayor control administrativo y reducción de errores en procesos críticos como la asignación de turnos y el cálculo de asistencias.

Por otra parte, la forma de trabajo del equipo ha demostrado un enfoque organizado y colaborativo, apoyado en herramientas como Git y GitHub, lo que ha permitido llevar un control adecuado de versiones, garantizar la trazabilidad del desarrollo

y mejorar la comunicación técnica entre los integrantes. Esta metodología no solo fortalece la calidad del producto final, sino que también evidencia la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo de software dentro de un entorno formativo.

Finalmente, como meta principal, se espera entregar un Producto Mínimo Viable (MVP) que automatice los procesos administrativos clave de la panadería, logrando una reducción significativa en tiempos operativos y minimizando errores humanos en la gestión de información. Con ello, OperPan no solo cumple con los objetivos planteados en este informe, sino que también se proyecta como una solución tecnológica real, capaz de generar impacto en el entorno empresarial y consolidar las competencias del equipo desarrollador en un contexto práctico.

Referencias Bibliográficas

Preferiblemente usar normas APA para las fuentes consultadas que apoyaron la elaboración de este informe.

MySQL AB. (2024). *Manual de referencia de MySQL 8.0*. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16.0 Documentation*. Recuperado de https://www.postgresql.org/docs/

Fuentes consultadas para la investigación de las plataformas de alojamiento:

Firebase. (s. f.). *Precios de Firebase: Plan Spark y Plan Blaze*. Google Cloud. https://firebase.google.com/pricing

GitHub, Inc. (s. f.). *GitHub Pages: Sitios web para ti y tus proyectos*. https://pages.github.com

Hostinger Internacional. (s. f.). *Hosting web: Precios y planes de alojamiento*. https://www.hostinger.co/precios

Netlify. (s. f.). *Pricing: Free and paid plans for modern web development*. https://www.netlify.com/pricing

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2012). *Redes de computadoras*. Pearson Educación. (Para sustentar la arquitectura cliente-servidor).

Microsoft. (2024). *Requisitos de sistema de Windows 11*. Recuperado de https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11-specifications

Canonical. (2024). *Ubuntu Server documentation*. Recuperado de https://ubuntu.com/server/docs

Vercel, Inc. (s. f.). *Vercel Pricing: Deploy your first project in seconds*. https://vercel.com/pricing